

A. 彩绳义卖 (ribbon)

题目描述

小 A 正在为校园手工社的义卖活动准备材料。她有一根总长为 n 米的彩绳，可以任意剪开，也可以把若干段重新连接。

彩绳有两种使用方式：

- 直接出售，每米可以获得 a 元；
- 制作正方形装饰框。若装饰框的边长为正整数 x 米，则需要 $4x$ 米彩绳，并可以获得 $b \times x^2$ 元。

小 A 可以制作任意多个装饰框，也可以一个都不制作。没有用于制作装饰框的彩绳可以直接出售。

请你求出小 A 最多可以为手工社筹得多少元。

输入

输入一行三个整数 n, a, b ，分别表示彩绳总长度、每米彩绳的售价和装饰框每平方米的收益。

输出

输出一行一个整数，表示能够获得的**最大总收益**。

样例

输入

10 3 20

输出

86

输入	复制
23 50 3	
输出	复制
1150	

输入	复制
999999 1000000 999999	
输出	复制
6249943750449999	

说明	...
----	-----

样例说明 1

制作一个边长为 2 米的正方形装饰框，需要 8 米彩绳，可以获得 $20 \times 2^2 = 80$ 元。
剩余 2 米彩绳直接出售，可以获得 $2 \times 3 = 6$ 元。因此总收益为 $80 + 6 = 86$ 元，并且这是最优方案。

样例说明 2

本组数据中制作装饰框并不划算，直接出售全部彩绳可以获得 $23 \times 50 = 1150$ 元。

数据范围

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n, a, b \leq 10^6$;
- 所有输入均为整数;
- 答案不超过 9×10^{18} 。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1	3	A
2	100	无
3 ~ 4	10^4	无
5 ~ 6	10^6	B
7	10^5	无
8 ~ 10	10^6	无

特殊性质 A: $n < 4$ 。

特殊性质 B: n 是 4 的倍数。

B. 纪念章分装 (badge)

题目描述

算法社团为校园开放日准备了 N 种不同图案的纪念章。第 i 种图案共有 B_i 枚。现在需要使用恰好 K 个托盘分装这些纪念章，其中 K 是偶数。

分装时必须满足：

- 同一个托盘中只能放置**同一种图案**的纪念章；
- 同一种图案的纪念章可以分到多个托盘中；
- 可以不使用完某种图案的全部纪念章；
- 托盘允许为空。

分装结束后，学校会按照托盘中的纪念章数量从多到少排序，将数量较多的前 $\frac{K}{2}$ 个托盘送给来访学校，算法社团保留剩余的 $\frac{K}{2}$ 个托盘。数量相同的托盘以任意顺序排列，不会影响双方得到的纪念章总数。

请你设计分装方案，使算法社团最终保留的纪念章数量尽可能多，并输出这个最大值。

输入

第一行输入两个整数 N, K ，表示纪念章图案数量和托盘数量。

第二行输入 N 个整数 $B_1, B_2, \dots, B_N$ ，表示每种纪念章的数量。

输出

输出一行一个整数，表示算法社团最多能够保留多少枚纪念章。

样例	⋮
输入	复制
3 4 4 7 9	
输出	复制
8	
输入	复制
5 6 3 12 8 5 14	
输出	复制
17	
输入	复制
10 12 18 7 25 4 16 9 30 11 6 21	
输出	复制
57	
说明	⋮

样例说明 1

可以准备 4 个各装有 4 枚纪念章的托盘：

- 第 1 种图案装满一个托盘；
- 第 2 种图案取出 4 枚，装满一个托盘；
- 第 3 种图案取出 8 枚，分装到两个托盘。

学校送出其中两个托盘，社团保留另外两个托盘，因此可以保留 $4 + 4 = 8$ 枚纪念章。

样例说明 2

最优方案不一定让所有非空托盘中的纪念章数量相同，某些图案剩余的纪念章也可能影响答案。

数据范围

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq N \leq 1000$;
- $2 \leq K \leq 1000$, 且 K 为偶数;
- $1 \leq B_i \leq 1000$ 。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分。

测试点编号	$N \leq$	$K \leq$	$B_i \leq$	特殊性质
1	2	2	12	A
2	4	8	12	无
3 ~ 4	1000	2	1000	A
5 ~ 6	1000	1000	1	B
7	100	100	100	无
8 ~ 10	1000	1000	1000	无

特殊性质 A: $K = 2$ 。

特殊性质 B: 对于所有 i ，均有 $B_i = 1$ 。

C. 训练里程 (distance)

题目描述

小 R 的长跑训练被划分为连续的 n 个路段，第 i 个路段的长度为正整数 a_i 。

一次连续训练可以从任意路段开始，在其后的任意路段结束，但中途不能跳过路段。也就是说，每个满足 $1 \leq l \leq r \leq n$ 的区间 $[l, r]$ 都对应一次连续训练，其里程为

$$a_l + a_{l+1} + \cdots + a_r.$$

一共有 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个连续区间。把它们的里程从小到大排列，**相同的里程需要重复计算**。

教练想选取其中第 k 小的里程作为训练参考值。请你求出这个值。

输入

第一行输入两个整数 n, k 。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示各路段长度。

输出

输出一行一个整数，表示所有连续区间里程中的第 k 小值。

样例	
输入	复制
5 7 2 1 3 2 4	
输出	复制
4	
输入	复制
8 20 5 2 7 1 4 6 3 8	
输出	复制
14	
输入	复制
15 73 12 3 9 1 7 4 11 2 8 6 5 10 13 14 15	
输出	复制
43	
说明	

样例说明 1

长度为 1 的区间里程为 2, 1, 3, 2, 4; 长度为 2 的区间里程为 3, 4, 5, 6。

所有区间里程排序后, 前七个依次为

$$1, 2, 2, 3, 3, 4, 4.$$

因此第 7 小的里程为 4。两个值为 4 的区间要分别计算。

样例说明 2

本组数据包含多个相同的区间和, 用于提醒你正确处理重复值。

数据范围

对于所有测试数据, 保证:

- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq 10^5$;
- $1 \leq k \leq \frac{n(n+1)}{2}$;
- 输入的所有数均为整数。

本题共 10 个测试点, 每个测试点 10 分。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1	10	无
2	10^3	无
3 ~ 4	10^5	A
5 ~ 6	10^5	B
7	5000	无
8	5×10^4	无
9 ~ 10	10^5	无

特殊性质 A: $k = 1$ 。

特殊性质 B: $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 。

D. 积木展台 (tower)

题目描述

学校创客节需要搭建一个竖直的积木展台。小 W 有 N 种积木，第 i 种积木：

- 每块高度为 h_i ；
- 最多有 c_i 块可以使用；
- 安全高度为 a_i 。

积木可以按任意顺序从下到上堆放。若使用了第 i 种积木，则从地面到这块积木**顶部**的高度不能超过 a_i 。

小 W 可以不使用某些积木，也不要要求用完某一种积木。请你求出在满足所有安全高度限制的前提下，展台能够达到的最大高度。

例如，若一种积木的高度为 3、安全高度为 8，那么这种积木可以放在顶部高度为 3 或 6 的位置，但不能让它的顶部到达 9。

输入

第一行输入一个整数 N ，表示积木种类数。

接下来 N 行，第 i 行输入三个整数 h_i, a_i, c_i 。

输出

输出一行一个整数，表示能够搭出的**最大展台高度**。

输入

复制

```
3
3 8 2
5 15 2
4 10 3
```

输出

复制

```
15
```

输入

复制

5
4 9 2
6 20 2
3 14 4
8 30 1
5 25 3

输出

复制

30

输入

复制

10
7 18 2
4 12 3
9 40 2
2 16 5
6 35 4
5 27 3
8 50 2
3 22 6
10 60 1
1 15 10

输出

复制

60

样例说明 1

可以从下到上依次放置：

- 两块第 1 种积木，顶部高度依次为 3, 6，均不超过 8；
- 一块第 3 种积木，顶部高度为 10，不超过 10；
- 一块第 2 种积木，顶部高度为 15，不超过 15。

因此可以搭出高度为 15 的展台，并且无法搭得更高。

样例说明 2

积木在输入中的顺序不代表实际堆放顺序，需要根据安全高度合理安排。

数据范围

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq N \leq 400$;
- $1 \leq h_i \leq 100$;
- $1 \leq c_i \leq 10$;
- $1 \leq a_i \leq 4 \times 10^4$;
- 输入的所有数均为整数。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分。

测试点编号	$N \leq$	$a_i \leq$	特殊性质
1	3	20	无
2	8	100	无
3 ~ 4	400	4×10^4	A
5 ~ 6	400	4×10^4	B
7	50	5000	无
8 ~ 10	400	4×10^4	无

特殊性质 A：对于所有 i ，均有 $c_i = 1$ 。

特殊性质 B：对于所有 i ，均有 $a_i = 4 \times 10^4$ ，并且

$$\sum_{i=1}^N h_i c_i \leq 4 \times 10^4.$$